UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS (CMPF)
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA (DETEC)

PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Transformada Z

Prof.: Pedro Thiago Valério de Souza
UFERSA – Campus Pau dos Ferros
pedro.souza@ufersa.edu.br

Transformada Z

- Transformada de Laplace → Útil para analisar sistemas de tempo contínuo (causalidade, estabilidade, resolver EDO...);

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt \qquad s = \sigma + j\Omega$$

- Análise de sistemas de tempo discreto → Transformada de Laplace.

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} \qquad z = re^{j\omega}$$

$$x[n] \xrightleftharpoons{TZ} X(z)$$

$$\mathcal{Z}\{x[n]\} = X(z)$$

Transformada Z

- Relação entre a transformada Z e a transformada de Fourier:

$$X(z) = X\left(re^{j\omega}\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\left(re^{j\omega}\right)^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]r^{-n}e^{-j\omega n} = \mathcal{F}\left\{x[n]r^{-n}\right\}$$

A Transformada Z é a DTFT da sequência $x[n]r^{-n}$.

$\downarrow$

A Transformada Z converge para situações em que a DTFT não.

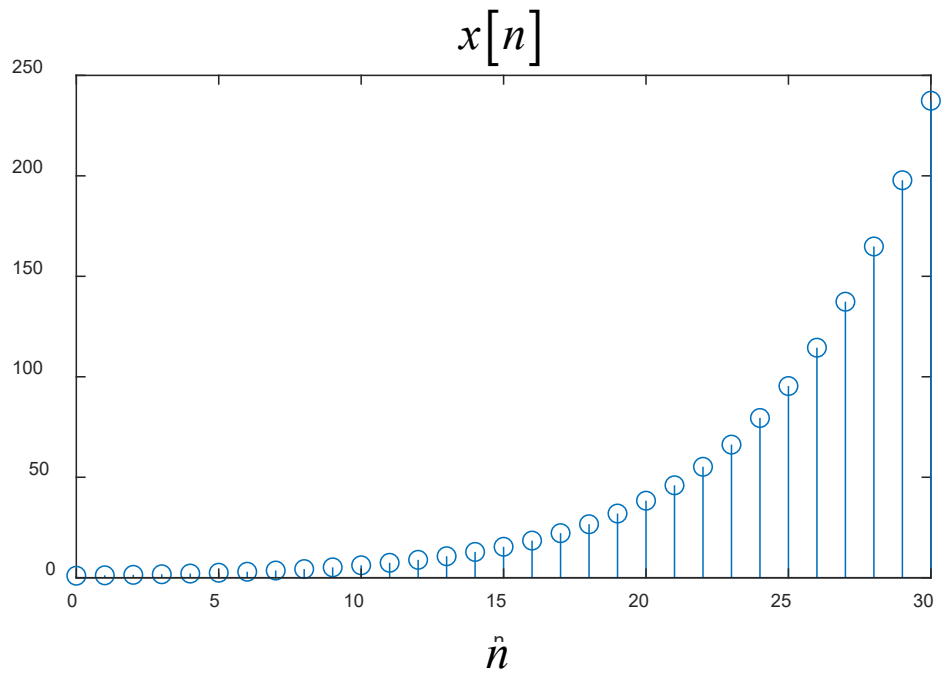
- Região de Convergência (RoC): Conjunto de valores de *z* para qual a transformada converge.

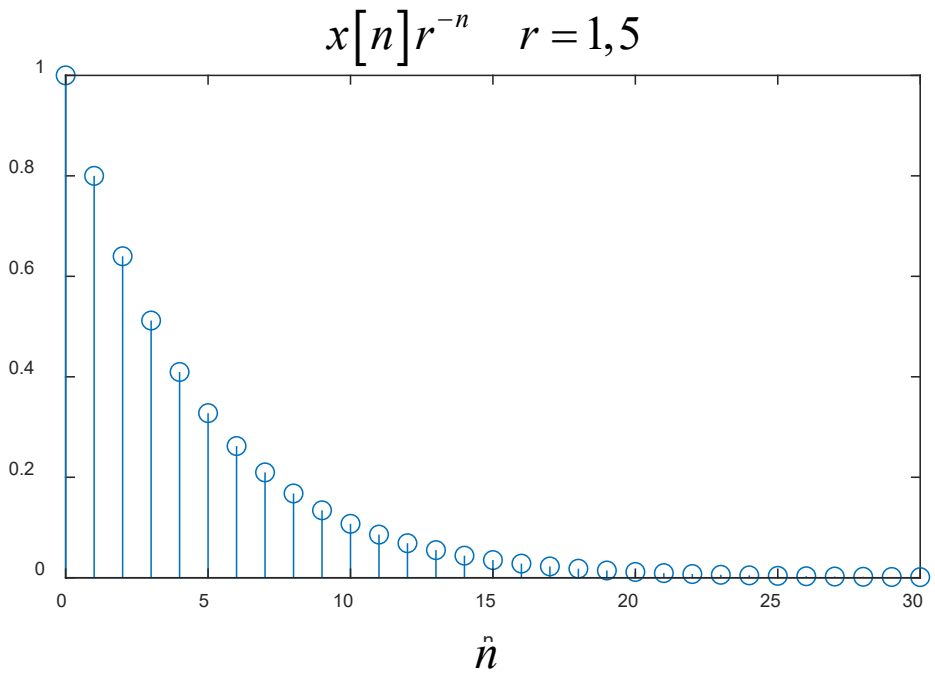
$$X(z) = \mathcal{F}\left\{x[n]r^{-n}\right\}$$

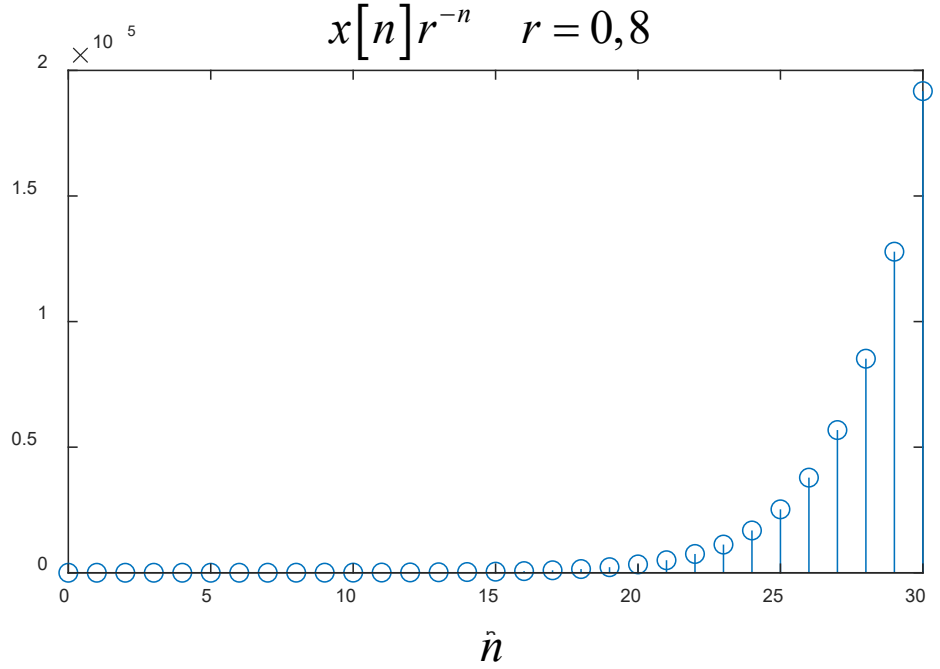
$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|x[n]r^{-n}\right| < \infty$$

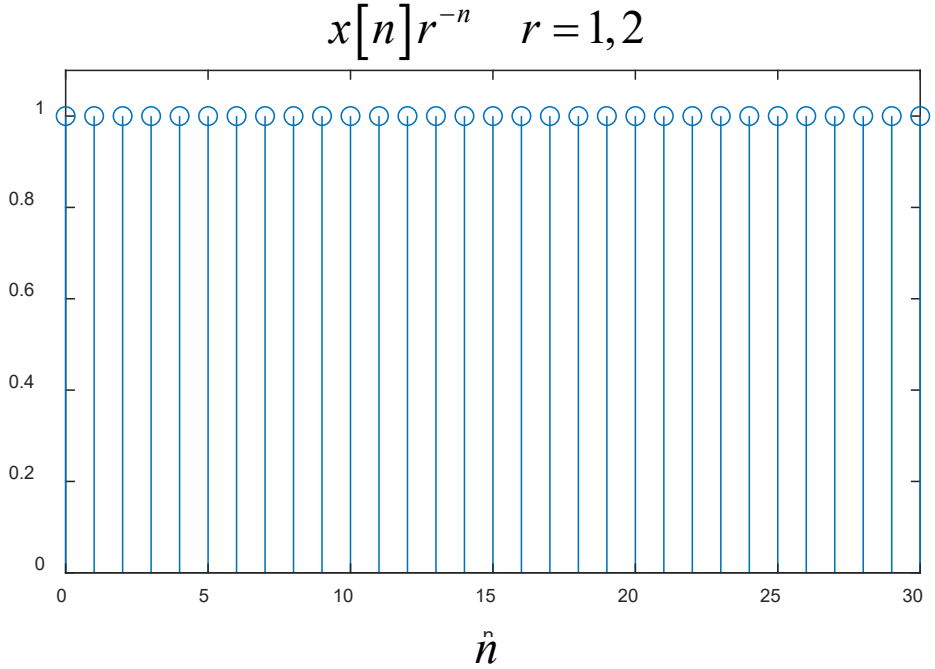
O conjunto de valores de r que faz com que o somatório convirja define a RoC.

Como $r = |z|$, então a RoC geralmente é expressa em termos de $|z|$.


$x[n]$
250
200
150
100
50
0
0 5 10 15 20 25 30
n


$x[n]r^{-n} \quad r = 1,5$
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0 5 10 15 20 25 30
n


$x[n]r^{-n} \quad r = 0,8$
$\times 10^{5}$
2
1.5
1
0.5
0
0 5 10 15 20 25 30
n

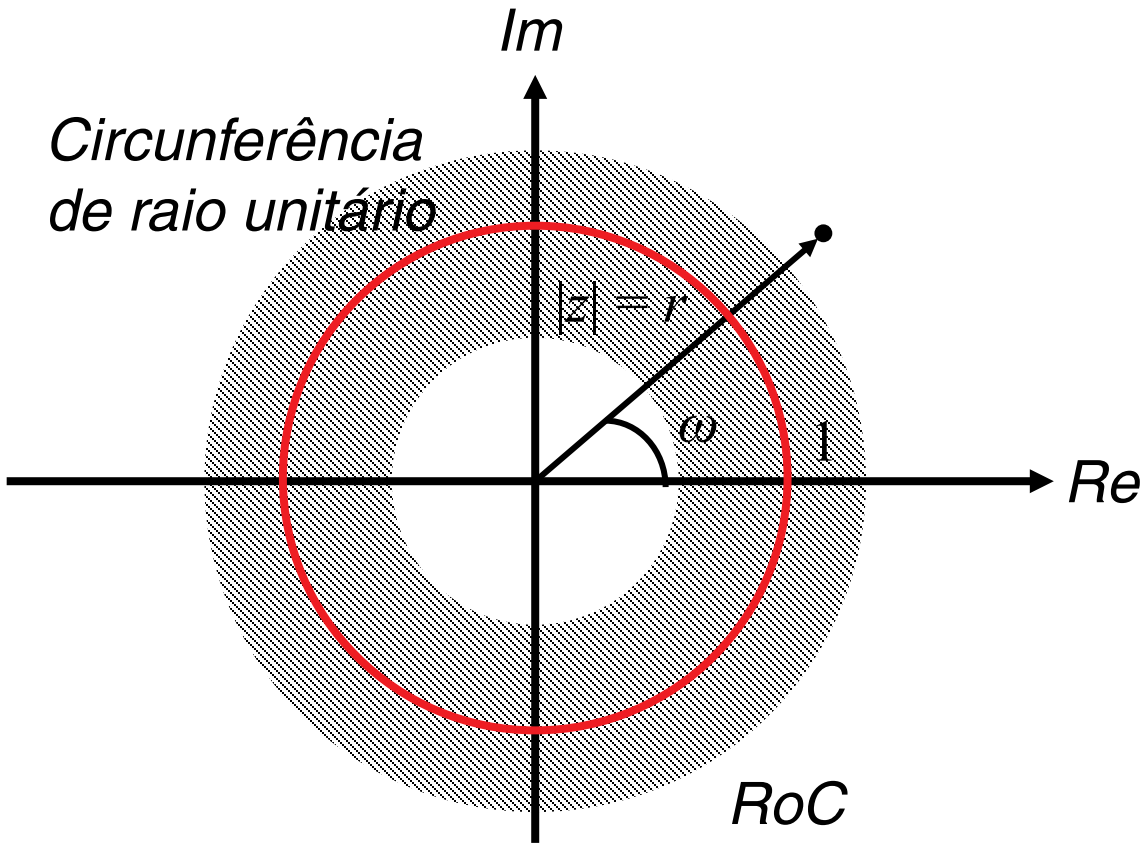

$x[n]r^{-n} \quad r = 1,2$
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0 5 10 15 20 25 30
n

Transformada Z

- Quando $r = 1$ ($|z| = 1$), a transformada Z é igual a DTFT.

$$X\left(e^{j\omega}\right) = X(z)\Big|_{|z|=1} = X(z)\Big|_{z=e^{j\omega}}$$

- Interpretação Geométrica da RoC:
  - A RoC formará um anel no plano complexo Z, sempre centrado na origem;
  - Se a RoC incluir o círculo de raio unitário ($r = 1$, $|z| = 1$), então a DTFT também converge.



Transformada Z

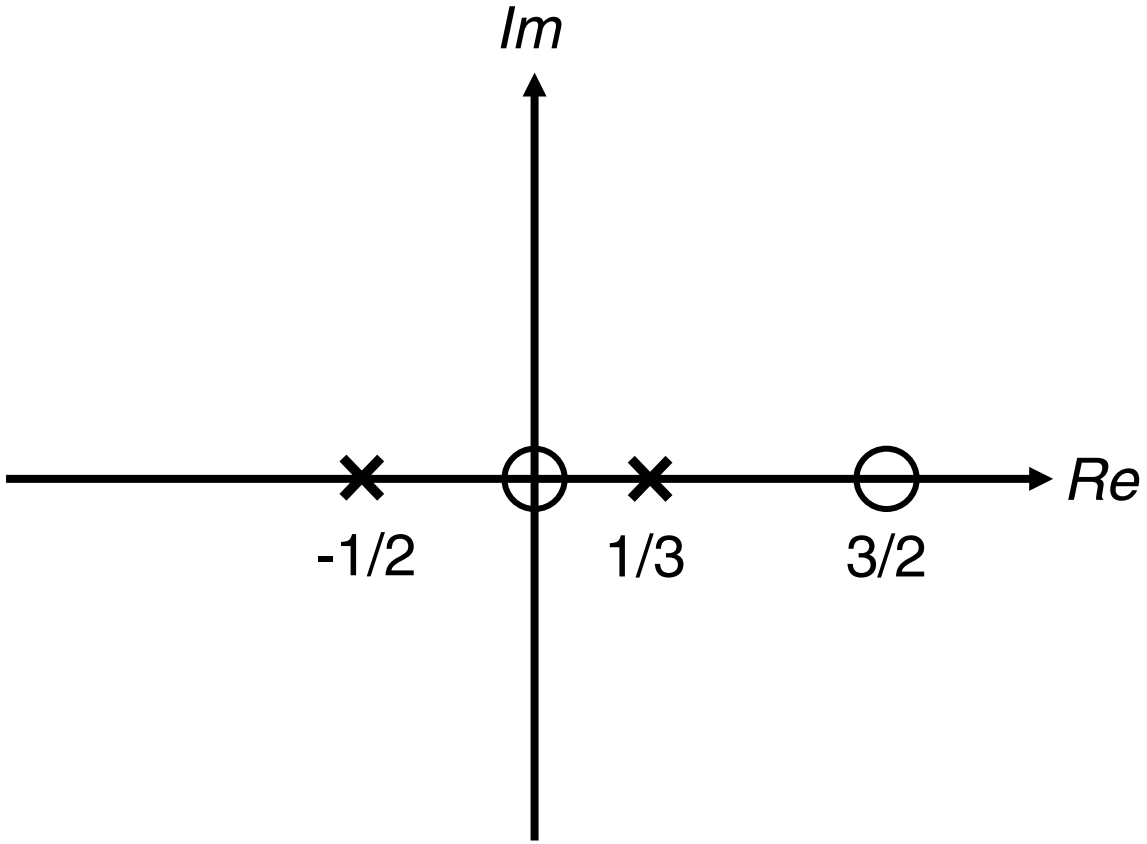
- Transformadas Z racionais:

$$X(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$$

- Polos e Zeros:
  - Zeros: valores que fazem $X(z) = 0$ (raizes de $P(z)$);
  - Polos: valores que fazem $X(z) \to \infty$ (raizes de $Q(z)$, **desde que não haja cancelamento de polos com zeros**);
- Diagrama de polos e zeros:
  - Polo - símbolo ×;
  - Zeros - símbolo o;

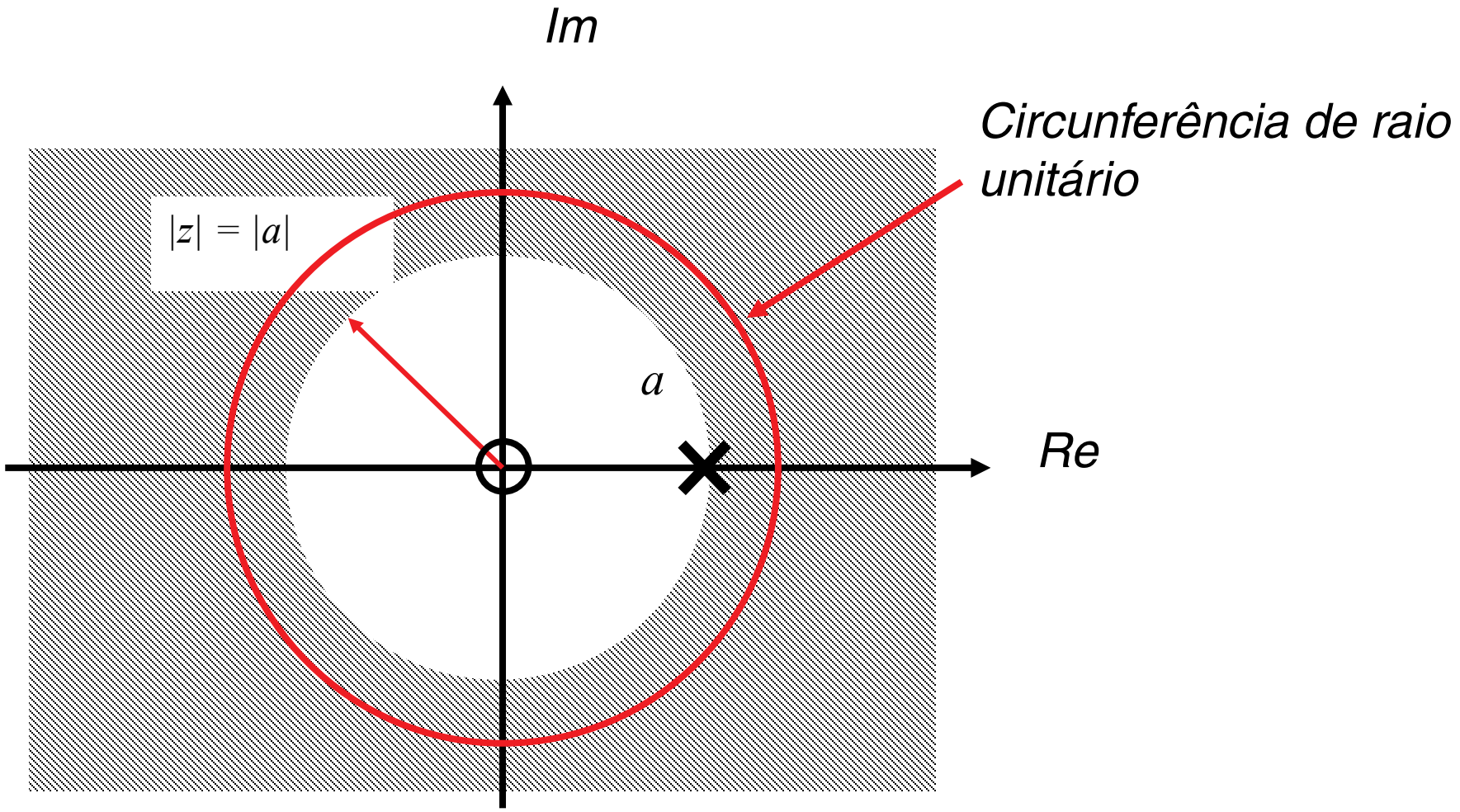
Exemplo:

- Zeros: 0, 3/2;
- Polos: 1/3 e -1/2.



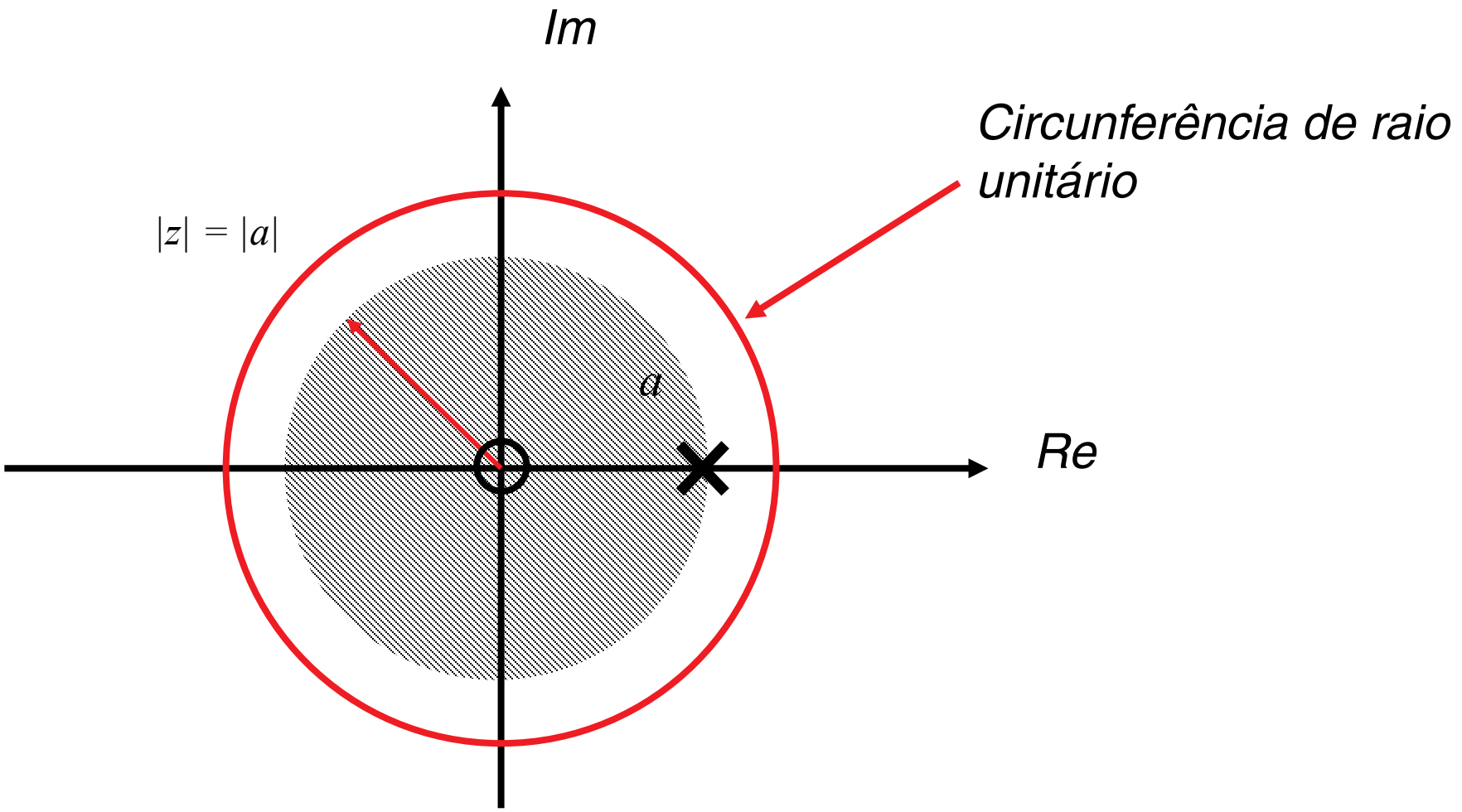
Transformada Z

Exemplo 1: Determine a transformada Z de $x[n] = a^n u[n]$



Transformada Z

Exemplo 2: Determine a transformada Z de $x[n] = -a^n u[-n-1] = \begin{cases} -a^n & n \leq -1 \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$



Transformada Z

A transformada Z é linear, ou seja, sendo:

$$x[n] \xrightleftharpoons{TZ} X(z) \quad \text{RoC} = R_x$$

$$x_1[n] \xrightleftharpoons{TZ} X_1(z) \quad \text{RoC} = R_{x1}$$

$$x_2[n] \xrightleftharpoons{TZ} X_2(z) \quad \text{RoC} = R_{x2}$$

então: $ax_1[n] + bx_2[n] \xrightleftharpoons{TZ} aX_1(z) + bX_2(z)$

A RoC contém $R_{x1} \cap R_{x2}$, mas pode ser maior se houver cancelamento de polos e zeros.

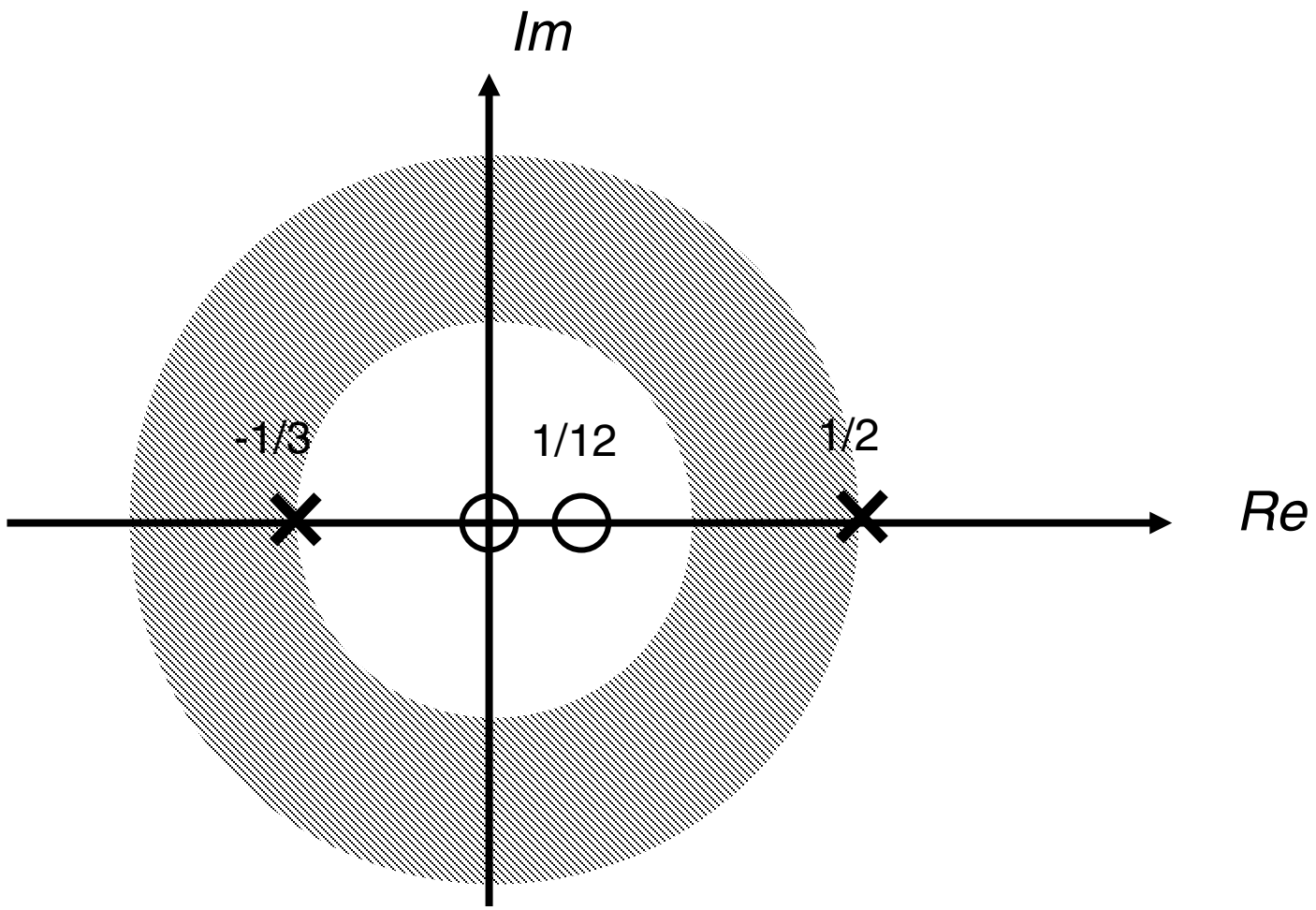
1. Não há cancelamento de polos e zeros → A RoC será:

$$\text{RoC} = R_{x1} \cap R_{x2}$$

2. Há cancelamento de polos e zeros → A RoC pode ser maior.

Transformada Z

Exemplo 3: Determine a transformada Z de $x[n]=\left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]-\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$

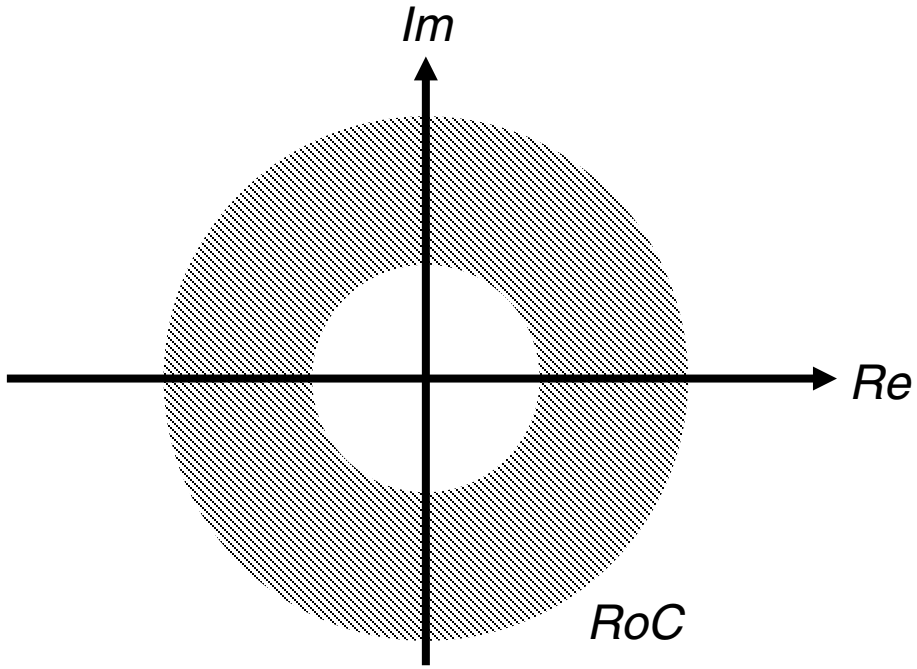


Propriedades da RoC

Propriedade 1 - A RoC não contém polos.

$$X(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} \qquad \text{Polos: } Q(z) = 0 \Rightarrow X(z) \to \infty$$

Propriedade 2 - A RoC consiste em anéis concêntricos na origem do plano Z.



Propriedades da RoC

Propriedade 3 - A transformada de Fourier de $x[n]$ converge somente se a RoC da transformada Z incluir o círculo de raio unitário.

$$X\left(e^{j\omega}\right) = X\left(z\right)\Big|_{z=e^{j\omega}}$$

Propriedade 4 - A RoC de uma transformada Z racional é delimitada por polos e conforme a propriedade 1, não pode conter polos.

Propriedades da RoC

Propriedade 5 - Se $x[n]$ tiver duração finita, então a RoC será o plano z inteiro, exceto possivelmente $z = 0$ e/ou $z = \infty$.

Para uma sequência de duração finita: $X(z) = \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n] z^{-n}$

$N_1 < 0$ e $N_2 > 0$: $X(z) = \sum_{n=-2}^{3} x[n] z^{-n}$

$$= x[-2]z^2 + x[-1]z + \cdots + x[2]z^{-2} + x[3]z^{-3}$$

A RoC não contém $z = 0$ e $z = \infty$.

$N_1 \geq 0$ e $N_2 > 0$: $X(z) = \sum_{n=0}^{3} x[n] z^{-n}$

$$= x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + x[3]z^{-3}$$

A RoC não contém $z = 0$.

Propriedades da RoC

Propriedade 5 (cont'd) - Se $x[n]$ tiver duração finita, então a RoC será o plano z inteiro, exceto possivelmente $z = 0$ e/ou $z = \infty$.

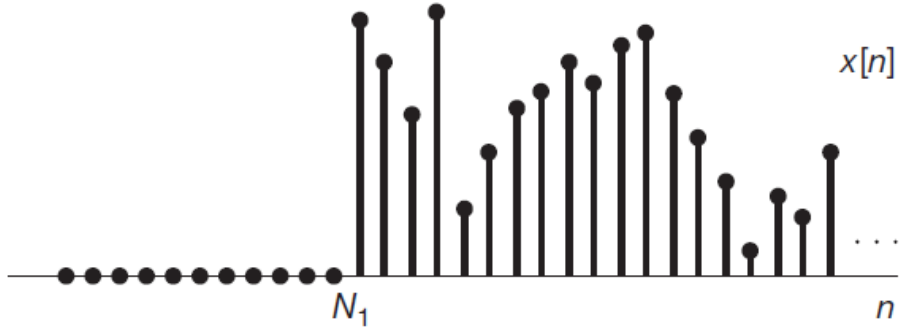
$N_1 < 0$ e $N_2 \leq 0$: $X(z) = \sum_{n=-3}^{-1} x[n] z^{-n} = x[-3] z^3 + x[-2] z^2 + x[-1] z$

A RoC não contém $z = \infty$.

Propriedades da RoC

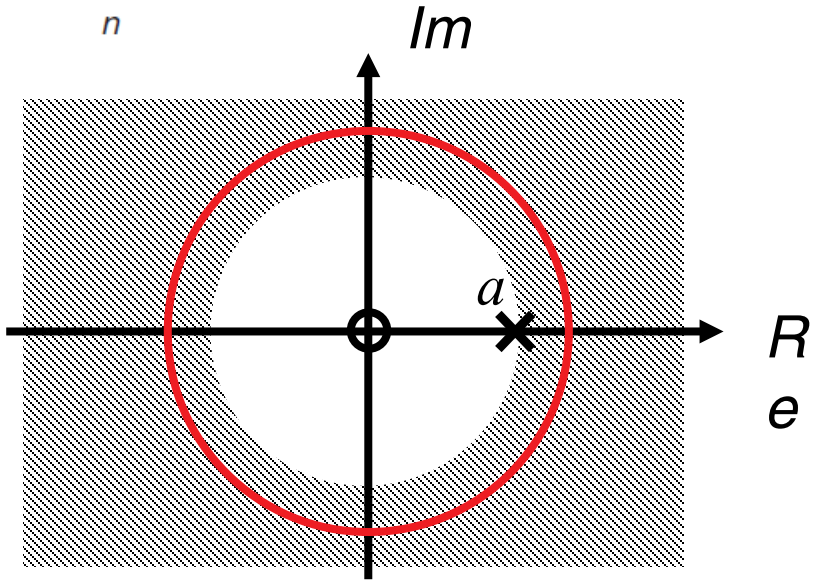
Propriedade 6 - Se $x[n]$ for uma sequência lateral direita e $X(z)$ é racional, então a RoC se estende do polo finito mais externo até (possivelmente incluindo) $z = \infty$.

Se a sequência for causal, a RoC inclui $z = \infty$.



(sinal lateral direito)

$$a^n u[n] \xrightleftharpoons{TZ} \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad |z| > |a|$$

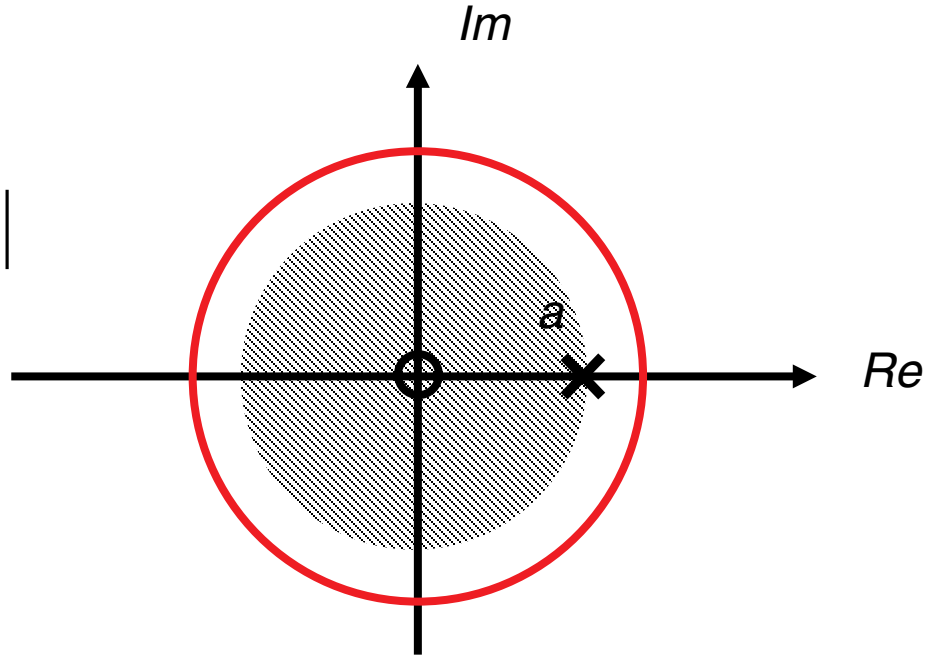


Propriedades da RoC

Propriedade 7: Se $x[n]$ for uma sequência lateral esquerda e $X(z)$ é racional, então a RoC se estende do polo não-nulo mais interno até (possivelmente incluindo) $z = 0$.

Se a sequência for anti-causal, a RoC inclui $z = 0$.

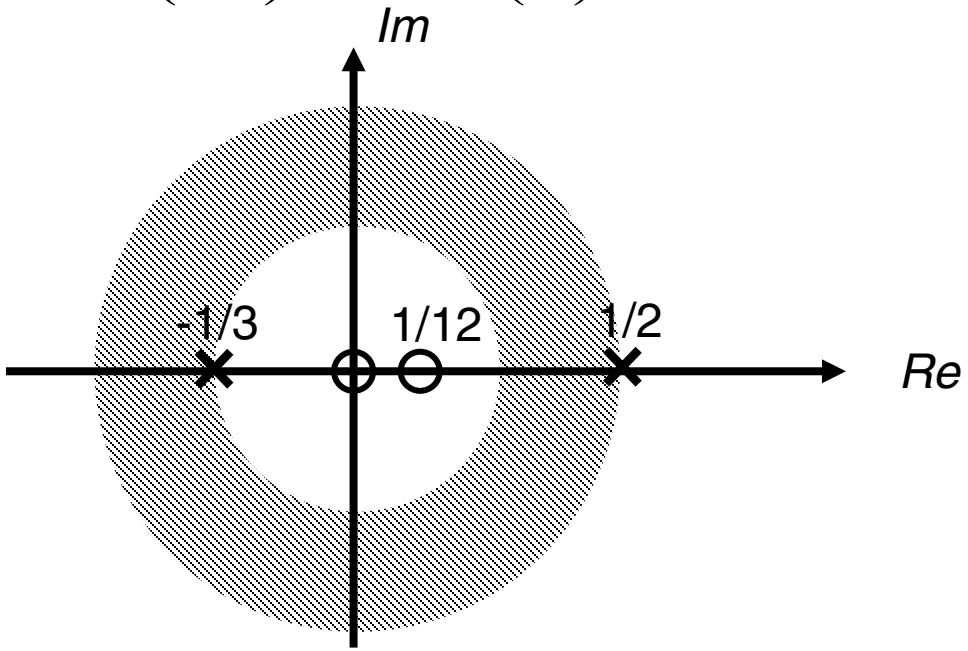
$$-a^n u[-n-1] \overset{TZ}{\rightleftarrows} \frac{1}{1-az^{-1}} \quad |z| < |a|$$



Propriedades da RoC

Propriedade 8: Se $x[n]$ for uma sequência bilateral e $X(z)$ é racional, então a RoC possui formato anelar, limitada a dois polos, e conforme a propriedade 1, não pode conter polos.

$$x[n] = \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$$



Propriedade 9: A RoC precisar ser uma região conectada.

Propriedades da RoC

Exemplo 4: A seguir apresentamos uma expressão para a transformada Z. Determine todas as RoC possíveis e para cada uma das RoC, diga se a sequência corresponde à um sinal lateral direito, esquerdo ou bilateral:

$$X(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2} z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3} z^{-1}\right)}$$